Estudante: Manoel Silva Barata - ***Formador:*** Paulo Soares

OER: Biosciences - Anexo B

b) Relatório técnico:

Para este projeto, desenvolvemos o Diagrama ER, criamos todas as tabelas, inserimos os dados manualmente em suas respetivas tabelas, estabelecemos os relacionamentos, assim como os comandos 'select' necessários para ambos os relacionamentos, utilizando os recursos proporcionados por esta ferramenta. Nesta fase de desenvolvimento toda a navegação ainda é realizada de forma manual pelo programa MySQL – Workbench, conforme é possível visualizarmos na sequência:

Consulta 1 - Por meio do comando **<<SELECT * FROM mydb.usuarios_**app;>> acedemos a todo o conteúdo da **tabela usuários,** como: nome, e-mail, data e hora de registo na app.

idUsuario_app	nome	email	Data_hora_Adesao
1	Manoel Barata	cinfbarata@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
2	Angelina Matos	angelinamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
3	Paulo Soares	paulosoares@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
4	Manuela Matos	manuelamatos@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
6	Carlos Goes	carlosgoes@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
7	Felipe Camarão	felipecamar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
8	Jose Manoel	joseman@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
9	Paulo Cruz	paulocruz@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
10	Manuel Sarmento	Mansar@gmail.com	2025-09-17 00:00:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 2 - Assim, como por meio do comando select na **tabela de recursos digitais**, **<<SELECT * FROM mydb.recursos_digitais;>>** acedemos a todo o conteúdo da tabela recursos digitais, como: título, descrição e link de acesso ao REA.

idRecursos_digitais	Titulo	Descricao	Link_Original
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do ...	https://educare.fiocruz.b...
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendiza...	https://educare.fiocruz.b...
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fro...	https://educare.fiocruz.b...
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição...	https://educare.fiocruz.b...
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratamento	Artigo - Neste texto, destacamos ...	https://arca.fiocruz.br/ha...
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho...	https://scichamp.com/ani...
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as par...	https://scichamp.com/dig...
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Artigo - A evolução biológica é fre...	https://arca.fiocruz.br/ha...
NULL	NULL	NULL	NULL

Da mesma forma que inserimos dados manualmente nas tabelas anteriores, também fizemos o mesmo procedimento para a **tabela temas**, atualizaremos estas tabelas, periodicamente, na medida em que forem surgindo novos usuários, recursos ou temas relacionados a área de Biociências.

Consulta 3 - Para acedermos a listagem tabela temas, utilizamos o seguinte comando: **<< SELECT * FROM mydb.temas;>>.** Atualmente, os campos que a compõem, são: Nome_tema e Descrição.

idTemas	Nome_tema	Descricao
1	Biologia Geral	Estudo amplo dos princípios fundamentais da bi...
2	Genética	Estudo da hereditariedade, transmissão de cara...
3	Evolução	Compreensão dos processos que levam à divers...
4	Biologia Celular	Investigação da célula como unidade básica da ...
5	Histologia	Estudo dos tecidos animais e vegetais, sua orga...
6	Imunologia	Estudo dos mecanismos de defesa do organism...
7	Fisiologia	Análise das funções vitais e processos que regu...
NULL	NULL	NULL

Consulta 4 - Além das três (3) tabelas físicas planejadas, implementadas e acedidas por meio de comandos do Mysql, também planejamos, implementamos e acedemos a outras duas (2) tabelas que representam relacionamentos, conforme apresentadas na sequência: Este primeiro comando (SQL) **<<**

```
SELECT
    `rd`.`idRecursos_digitais` AS `id_recurso`,
    `rd`.`Titulo` AS `titulo_recurso`,
    `rd`.`Descricao` AS `descricao_recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link_recurso`,
    `u`.`idUsuario_app` AS `id_usuario`,
    `u`.`nome` AS `nome_usuario`,
    `u`.`email` AS `email_usuario`,
    `f`.`Data_hora` AS `data_favorito`
  FROM
```

```
    ((`favoritos_usuarios` `f`
    JOIN `recursos_digitais` `rd` ON ((`f`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais` = `rd`.`idRecursos_digitais`)))
    JOIN `usuarios_app` `u` ON ((`f`.`Usuarios_app_idUsuario_app` = `u`.`idUsuario_app`)))
  ORDER BY `f`.`Data_hora` DESC
```

>> apresenta todos os recursos favoritados e o respetivo nome do usuário que o favoritou. Desta forma, podemos observar na imagem, que a **usuária – Angelina - id 2, favoritou três (3) recursos digitais distintos em simultâneo (id_recursos_digitais – id1 (recurso em formato vídeo), id3 (recurso em formato áudio) e id4 (recurso em formato livro).**

id_recurso	titulo_recurso	descricao_recurso	link_recurso	id_usuario	nome_usuario	email_usuario
9	Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	Artigo - A evolução biológica é frequentemente ...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	1	Manoel Barata	cinfbarata@gmai
1	Cultura de Células de Mamíferos	Video - contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
3	Cultivos celulares em pesquisa básica	Áudio - Contribuir com o aprendizado sobre os p...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
4	Genes: fatos e fantasias	Livro - traz uma análise sobre a fronteira entre ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	2	Angelina Matos	angelinamatos@
7	Animal Tissues	Jogo - Você é um glóbulo vermelho viajando pel...	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	3	Paulo Soares	paulosoares@gm
8	Digestive system game	Jogo - Rotule corretamente as partes do sistem...	https://scichamp.com/digestive-system-game/	4	Manuela Matos	manuelamatos@
6	Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	Artigo - Neste texto, destacamos a contribuiçã...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	5	Rafael Silva	rafaelsilva@gmai
2	Aspectos de imunoterapia	Video - Identificar os aspectos do microambient...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	6	Carlos Goes	carlosgoes@gma
5	A Recepção do Darwinismo no Brasil	Livro - Abordar qual a contribuição da teoria de ...	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	7	Felipe Camarão	felipecamar@gm

Consulta 5 - Conforme o relacionamento anterior, o **relacionamento recurso_tema** . permite acedermos a listagem de todos os recursos digitais, com seus respetivos temas, utilizamos para tanto, o **comando sql: <<**

```
SELECT
    `rd`.`Titulo` AS `recurso`,
    `rd`.`Link_Original` AS `link`,
    `t`.`Nome_tema` AS `tema`
  FROM
    ((`recursos_digitais` `rd`
    LEFT JOIN `recursos_temas` `rt` ON ((`rd`.`idRecursos_digitais` = `rt`.`Recursos_digitais_idRecursos_digitais`)))
    LEFT JOIN `temas` `t` ON ((`rt`.`Temas_idTemas` = `t`.`idTemas`)))
  ORDER BY `t`.`Nome_tema` , `rd`.`Titulo`
```

>>.

Os registos apresentados são: título do recurso, link de acesso e seu respetivo tema. Podemos observar que ambos os recursos - **Animal Tissues** e **Digestive system game** – estão **relacionados a dois (2) temas distintos**, como: respetivamente – Biologia geral e histologia; Biologia geral e fisiologia.

recurso	link	tema
Cultivos celulares em pesquisa básica	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=6...	Biologia Celular
Cultura de Células de Mamíferos	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=T...	Biologia Celular
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Biologia Geral
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Biologia Geral
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da bi...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/59419	Biologia Geral
A Recepção do Darwinismo no Brasil	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=H...	Evolução
Digestive system game	https://scichamp.com/digestive-system-game/	Fisiologia
Genes: fatos e fantasias	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=A...	Genética
Animal Tissues	https://scichamp.com/animal-tissues-game/	Histologia
Aspectos de imunoterapia	https://educare.fiocruz.br/resource/show?id=o...	Imunologia
Imunologia no diagnóstico, patogênese, tratam...	https://arca.fiocruz.br/handle/icict/60754	Imunologia

Consulta 6 – O comando **select SQL** a seguir, permitiu aceder a listagem de **todos os recursos digitais** sobre os temas: **"Biologia Geral e Biologia Celular", ordenados de forma decrescente por suas respetivas datas de favoritado**, incluindo também o **nome dos usuários** que colocaram estes mesmos recursos nos favoritos.

```
SELECT
    rd.Titulo,
    t.Nome_tema,
    u.nome AS Usuario_Favoritou,
    f.Data_hora AS Data_Favorito
FROM
    Recursos_digitais rd
    INNER JOIN Recursos_Temas rt ON rd.idRecursos_digitais =
rt.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Temas t ON rt.Temas_idTemas = t.idTemas
    INNER JOIN Favoritos_usuarios f ON rd.idRecursos_digitais =
f.Recursos_digitais_idRecursos_digitais
    INNER JOIN Usuarios_app u ON f.Usuarios_app_idUsuario_app = u.idUsuario_app
WHERE
    t.Nome_tema IN ('Biologia Geral', 'Biologia Celular')
ORDER BY
    f.Data_hora DESC;
```

Titulo	Nome_tema	Usuario_Favoritou	Data_Favorito
Cultivos celulares em pesquisa básica	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-22 00:00:00
Digestive system game	Biologia Geral	Manuela Matos	2025-09-20 00:00:00
Pluralismo evolutivo e o ideal de unificação da biologia	Biologia Geral	Manoel Barata	2025-09-19 00:00:00
Cultura de Células de Mamíferos	Biologia Celular	Angelina Matos	2025-09-18 00:00:00
Animal Tissues	Biologia Geral	Paulo Soares	2025-09-13 00:00:00